第 1 章 概述 *1*
1.2.1 网络的网络 *1*
互连网，主机，internet 和 Internet
1.3 互联网的组成 *1*
互联网【边缘部分，核心部分】
1.3.1 互联网的边缘部分 *1*
端系统，数据交换技术【电信网络（线路交换），计算机网络（分组交换）】，电路交换【空分交换方式，时分交换方式】，分组交换【分组首部，存储转发，优点，问题】，路由器【工作原理，过程】，报文交换，三种交换的比较
1.5.2 几种不同类别的网络 *2*
网络的作用范围分类，网络的使用者分类
1.7.1 计算机网络体系结构的形成 *2*
系统网络体系结构 SNA，开放系统互连参考模型 OSI/RM
1.7.2 协议与划分层次 *2*
网络协议【组成要素，两种形式】，分层【好处，缺点，各层完成的主要功能】
1.7.3 具有五层协议的体系结构 *3*
OSI 七层，TCP/IP 四层，对等层，协议数据单元 PDU
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点 *4*
实体，协议，服务【服务访问点 SAP，服务数据单元 SDU，协议与服务区别】

第 2 章 物理层 *5*
2.1 物理层的基本概念及信息论基础 *5*
物理层特性，信息量【概念，定义】，波特率与比特率
2.2.1 数据通信系统的模型 *5*
系统组成，信号分类，通信方式分类【单工，半双工，全双工】
2.2.2 有关信道的几个基本概念 *5*
基带调制，频带（带通）调制，常用编码方式【不归零制，归零制，曼彻斯特编码，差分曼彻斯特编码】，自同步能力，二进制调制方法【调幅 AM、ASK，调频 FM、FSK，调相 PM、PSK】，正交振幅调制 QAM
2.2.3 信道的极限容量 *6*
信道带宽，信噪比，香农公式
2.3 物理层下面的传输媒体 *7*
2.3.1 导引型传输媒体 *7*
双绞线【分类，标准，抗干扰原理，平衡传输与非平衡传输】，同轴电缆【抗干扰原理】，光纤【传输原理，多模光纤与单模光纤，优点】
2.3.2 非导引型传输媒体 *8*
无线传输分类【短波，微波（地面微波接力，卫星）】，RS-232C【特性，工作过程，缺点】，RS422 / RS485【特点，多设备通信】，集线器，DCE 和 DTE
2.4.1 频分复用，时分复用和统计时分复用 *9*
2.4.2 波分复用 WDM *10*
2.4.3 码分复用 CDM *10*
2.5 数字传输系统 *10*
脉码调制 PCM，SONET / SDH 标准

2.6 宽带接入技术 *10*
2.6.1 ADSL 技术 *10*
非对称数字用户线 ADSL【接入网组成，分类，特点，传输距离，数据率】，DMT 技术
2.6.2 光纤同轴混合网（HFC 网） *11*
HFC 网，模拟光纤技术，光分配结点，用户接口盒 UIB，电缆调制解调器
2.6.3 FTTx 技术 *12*
FTTx 分类，无源光网络 PON

第 3 章 数据链路层 *13*
点对点信道，广播信道（共享信道）
3.1.1 数据链路和帧 *13*
数据链路，链路分类【物理链路，逻辑链路】，通信规程
3.1.2 三个基本问题 *13*
封装成帧【帧定界符（SOH，EOH）】，透明传输【定义，字节或字符填充】，差错控制【定义，误码率 BER，循环冗余检验 CRC，帧检验序列 FCS】，停-等 ARQ，连续 ARQ【选择重传，退后 N 帧】，流量控制，滑窗机制，信道利用率，最佳帧长
3.2.0 HDLC 协议 *18*
高级数据链路控制协议 HDLC，面向字符和面向比特协议，字节填充存在的问题，零比特填充法，HDLC 帧结构
3.2.1 PPP 协议的特点 *19*
点对点协议 PPP【满足的需求，组成部分】
3.2.2 PPP 协议的帧格式 *19*
PPP 帧格式，透明传输，字符填充
3.2.3 PPP 协议的工作状态 *20*
链路控制协议 LCP，网络控制协议 NCP
3.3.1 局域网的数据链路层 *20*
局域网【特点，拓扑结构】，媒体共享技术，介质访问控制（MAC）子层，局域网络访问控制方法，ALOHA 网【分类，原理，重要参数，信道模型】，拥塞现象，载波监听多路访问 CSMA，CSMA 坚持退避算法，802.3 CSMA/CD 协议，截断二进制指数退避算法
3.3.2 另外两种传统的介质访问控制协议 *23*
标记环(令牌环)介质访问控制【优点，原理，步骤，特点】，标记总线(令牌总线)介质访问控制【特点，算法】
3.3.3 局域网的标准：IEEE 802 标准 *25*
IEEE 802 标准系列，服务访问点 SAP，服务原语【类型，基本原语，参数】，以太网命名规则，5-4-3-2-1 中继规则，HUB，网卡，MAC 地址(24 位组织唯一标识符)，单站地址、组地址、广播地址，IEEE 802.3 的 MAC 帧，以太网 V2 的 MAC 帧格式，最短帧长确定，帧间最小间隔
3.3.4 以太网的信道利用率 *29*
信道利用率，传播延迟和数据率的效应，时延带宽积，极限信道利用率
3.4.1 在物理层扩展以太网 *30*
光纤扩展，集线器扩展，碰撞域
3.4.2 在数据链路层扩展以太网 *30*
网桥，以太网交换机【特点，优点，交换方式，自学习功能】，交换表，生成树协议 STP，总线以太网和 10Base-T 星形以太网，广播域

3.4.3 虚拟局域网 32
802.1Q，虚拟局域网【特点，划分方法，802.3ac 以太网帧格式】
3.5.1 100BASE-T 以太网 33
100BASE-T 以太网(100BASE-TX)【特点，物理层规范，编码】，4B/5B 编码
3.5.2 吉比特以太网 34
载波延伸，分组突发
3.5.3 10 吉比特以太网和更快的以太网 34
10 吉比特以太网特点，端到端的以太网传输好处
3.5.4 使用以太网进行宽带接入 34
接入特点，PPPoE
3.x 补充现场总线和 CAN 总线 35
现场总线【特点。技术特点，模型】，CAN 总线【主要特性，层次结构，物理层实现，局限】，仲裁域作用，数据帧结构，LLC 帧结构，实现无破坏仲裁条件，两个错误观点

第 9 章 无线局域网 38
9.1.1 无线局域网的组成 38
便携站和移动站，IEEE 802.11，建立关联，热点，接入安全，移动自组网络，无线传感器网络 WSN，物联网 IoT，移动 IP，接入方法
9.1.2 802.11 局域网的物理层 39
扩频通信【抗干扰原理，特点，原理，分类，理论基础】，扩频增益，窄带通信和宽带通信，直序扩频 DSSS(伪噪声 PN 码)【原理，理论基础】，码分复用 CDMA，正交频分复用 OFDM【原理，特性，优点】
9.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议 41
CSMA/CA 协议【特点，原理，算法归纳】，隐蔽站与暴露站问题，帧间间隔 SIFS/DIFS，虚拟载波监听，网络分配向量 NAV，争用窗口，二进制指数退避算法，退避计时器，信道预约
9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧 44
控制帧、数据帧、管理帧【数据帧的组成，地址】，分片的发送
9.2 无线个人区域网 WPAN 45
802.15 WPAN 标准，蓝牙系统，皮可网，802.15.4 低速 WPAN，ZigBee【特点，标准，组网方式】，高速 WPAN
9.3 无线城域网 WMAN 46
802.16，WiMAX，几种无线网络的比较

第 4 章 网络层 47
4.1 网络层提供的两种服务 47
虚电路服务，数据报服务
4.2 网际协议 IP 47
4.2.1 虚拟互连网络 48
五类中间设备，虚拟互连网络【意义，好处】
4.2.2 分类的 IP 地址 48
IP 地址【表示方法，编址方法，重要特点】，点分十进制记法，分类 IP 地址
4.2.3 IP 地址与硬件地址 49
4.2.4 地址解析协议 ARP 50
ARP【作用，要点，注意问题，使用的典型情况】，ARP 高速缓存，ARP 请求和响应分组

4.2.5 IP 数据报的格式 51
固定部分，可变部分，片偏移
4.2.6 IP 层转发分组的流程 52
查找路由表，特定主机路由，默认路由，路由器分组转发算法
4.3.1 划分子网 53
划分子网【基本思路，三级结构，优点】，子网掩码【规则，重要性】
4.3.2 使用子网时分组的转发 54
4.3.3 无分类编址 CIDR 55
网络前缀，IP 编址问题，CIDR【特点，记法】
4.4 网际控制报文协议 ICMP 55
4.4.1 ICMP 报文的种类 55
ICMP 差错报告报文【分类，不使用情况】，ICMP 询问报文【分类，不使用情况】
4.4.2 ICMP 的应用举例 56
PING，tracert
4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念 56
静动态路由选择策略，分层次的路由选择协议，自治系统 AS，内部网关协议 IGP，外部网关协议 EGP，域间（内）路由选择
4.5.2 内部网关协议 RIP 57
路由信息协议 RIP【工作原理，特点，优缺点】，路由表的建立，距离向量算法
4.5.3 内部网关协议 OSPF 59
开放最短路径优先 OSPF
4.5.4 外部网关协议 BGP 59
不同自治系统路由器间的交换协议 BGP
4.6 IPv6 59
4.6.1 IPv6 的基本首部 59
主要变化，IPv6 数据报的一般形式，基本首部
4.6.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡 60
双协议栈，隧道技术
4.7.1 IP 多播的基本概念 60
多播 IP 地址，多播数据报
4.7.2 在局域网上进行硬件多播 61
D 类 IP 地址与以太网多播地址的映射关系
4.7.3 网际组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议 61
4.8.1 虚拟专用网 VPN 61
本地地址与全球地址，专用地址，隧道技术，内联网和外联网，远程接入 VPN
4.8.2 网络地址转换 NAT 62
网络地址与端口号转换 NAPT，网络地址转换的过程

第 5 章 运输层 64
5.1.1 进程之间的通信 64
运输层【作用，与网络层区别】，端系统间通信含义，屏蔽作用
5.1.2 运输层的两个主要协议 64
用户数据报协议 UDP，传输控制协议 TCP，运输协议数据单元 TPDU，UDP 与 TCP 对比，
使用 UDP 和 TCP 的应用层协议

5.1.3 运输层的端口 65
协议端口号，软件端口与硬件端口，TCP/IP 运输层端口，两大类端口
5.2.1 UDP 概述 65
UDP 主要特点，面向报文的 UDP
5.2.2 UDP 的首部格式 66
首部格式，检验和
5.3.1 TCP 最主要的特点 66
面向连接，可靠交付，面向字节流，虚连接
5.3.2 TCP 的连接 67
TCP 连接，套接字
5.5 TCP 报文段的首部格式 67
首部格式，MSS
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口 68
发送窗口，接收窗口，发送缓存，接收缓存，相关强调
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制 69
5.8.1 拥塞控制的一般原理 69
拥塞产生原因，拥塞控制【与流量控制区别，原理，作用，解决思路】，开环控制和闭环控制，监测网络拥塞的指标
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法 70
拥塞窗口 cwnd，TCP 拥塞控制【判断，四类算法】，传输轮次，慢开始门限状态变量 ssthresh，加法增大乘法减小 AIMD，发送窗口的上限值
5.9 TCP 的运输连接管理 72
运输连接的三个阶段，TCP 连接建立过程中的问题，客户和服务器
5.9.1 TCP 的连接建立 72
三报文握手
5.9.2 TCP 的连接释放 73
四报文握手

第 6 章 应用层 74
6.1 域名系统 DNS 74
应用层协议特点
6.1.1 域名系统概述 74
分布式域名系统 DNS，域名服务器
6.1.2 互联网的域名结构 74
层次树状结构，顶级域名
6.1.3 域名服务器 74
域名服务器【分类，解析过程】，名字的高速缓存
6.2.1 FTP 概述 75
文件传送协议 FTP，文件传送问题
6.2.2 FTP 的基本工作原理 75
FTP【特点，客户服务器方式，进程，两个连接】，NFS
6.2.3 简单文件传送协议 TFTP 76
PDU 文件块，像停止等待协议

6.3 远程终端协议 TELNET 76
客户-服务器方式，网络虚拟终端 NVT 格式
6.4.1 万维网概述 77
超媒体与超文本，万维网【工作方式，必须解决的问题】
6.4.2 统一资源定位符 URL 77
URL【格式，一般形式】
6.4.3 超文本传送协议 HTTP 77
万维网工作过程，HTTP 主要特点，持续连接【定义，工作方式】，代理服务器，HTTP 报文【分类，报文结构】，Cookie
6.4.4 万维网的文档 79
超文本标记语言 HTML，远程链接和本地链接，XML，XHTML，CSS，动态万维网文档，通用网关接口 CGI，脚本，活动文档，Java【定义，组成部分，解释程序】
6.4.5 万维网的信息检索系统 81
全文检索搜索和分类目录搜索，垂直搜索引擎
6.5.1 电子邮件概述 81
电子邮件【优点，重要标准，组成部分】，用户代理 UA，发送和接收电子邮件的重要步骤，邮件服务器，电子邮件的组成
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP 82
STMP 通信三个阶段
6.5.3 电子邮件的信息格式 82
邮件内容首部
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP 82
邮局协议 POP3，网际报文存取协议 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件 83
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME 83
SMTP 缺点，MIME【概述，组成部分】
6.6 动态主机配置协议 DHCP 83
协议配置，DHCP【工作方式，中继代理，工作过程】，租用期
6.7.1 网络管理的基本概念 85
网络管理【功能，主要构件，基本原理】，网络运行中心 NOC，代理，简单网络管理协议 SNMP【指导思想，基本功能，组成部分】

第 7 章 网络安全 87
7.1.1 计算机网络面临的安全性威胁 87
被动攻击和主动攻击，分布式拒绝服务 DDoS，TCP SYN 泛洪攻击，计算机网络通信安全的目标
7.1.2 安全的计算机网络 87
安全的四个目标
7.1.3 数据加密模型 87
密钥，密码学
7.2.1 对称密钥密码体制 88
传统加密方法，数据加密标准 DES，三重 DES

7.2.2 公钥密码体制 *88*
加密密钥与解密密钥，**RSA 公开密钥密码体制**【原理，算法，密钥的产生】，公钥算法的特点，公开密钥与对称密钥的区别
7.3 数字签名 *89*
数字签名保证三点【报文鉴别，完整性，不可否认】，基于公钥的数字签名实现
7.4 鉴别 *90*
鉴别分类
7.4.1 报文鉴别 *90*
密码散列函数【特点，缺点】，实用密码散列函数 MD5 和 SHA-1
7.4.2 实体鉴别 *90*
7.5 密钥分配 *91*
网内外分配方式
7.5.1 对称密钥的分配 *91*
密钥分配中心 KDC
7.5.2 公钥的分配 *91*
认证中心 CA
7.6.1 网络层安全协议 *91*
IP 安全性差，**IPsec 协议**【定义，组成】，**IP 安全数据报工作方式**
7.6.2 运输层安全协议 *92*
安全套接字层 SSL【提供服务，基本目标，建立过程】，**运输层安全 TLS**
7.6.3 应用层安全协议 *93*
7.7.1 防火墙 *93*

整理者：lb lyc czy